要求仕様書
ライントレースカー

1. 文書の目的

本仕様書は、ライントレースカーの組込みソフトウェアに対するユーザー要求を明確化し、開発の出発点として関係者間で共通理解を得ることを目的とする。

2. 製品概要

本製品は、ライントレースカーであり、ユーザーが電源スイッチにより ON/OFF の変更、白線のライン検知による自動走行、障害物検知による停止/走行操作、強制停止制御、LCD モニター表示、アラート・音楽制御を行えるように設計されている。

ライントレースカーとは白線のラインを検知し、その白線（以下ラインとする）の上を走行、ラインに沿ってタイヤの電動モーターを回転させることにより前に進む装置のことである。

3. 機能要求

以下の機能をソフトウェアで実現すること：

- 電源のオン／オフ操作が可能であること

- 強制停止が可能であること

- ラインに沿って走行が可能であること

- 障害物検知【　障害物有り（停止）/　障害物無し。（走行）】が可能であること

- 音楽再生・アラート（障害物検知時や走行開始時）を鳴らすこと

- LCD モニターを表示すること

- LED を点灯すること

4. 非機能要求

- 起動時間は1秒以内であること

- 操作応答時間は0.5秒以内であること

- 消費電力は最大5W以内であること

- 安全性（誤動作防止、過電流保護）を確保すること

5. 制約条件

- 使用するマイコンはARM Cortex-M4であること

- 入力は物理ボタン、出力はモーター制御およびLED表示であること

- 開発期間は3ヶ月以内とする

6. 想定使用環境

- 屋内使用（温度範囲：10℃〜35℃、湿度：30%〜80%）

- 一般家庭のAC電源（100V）に接続して使用する